

LAB 011

Ejercicio: Arreglos unidimensionales

Código:

```
using System.Timers;
using System.Transactions;

namespace Lab11___Perez_Fátima
{
    internal class Program
    {
        static void resolverActividad()
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Lab 11 Ejercicio 1: Arreglos unidimensionales");
            Console.WriteLine("Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz");
            Console.WriteLine("-----");
            //Ingrese valores al vector
            int[] vectorNumeros = new int[5];
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine($"Ingrese un número para la posición[{i}] del
vector");
                vectorNumeros[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }
            //Mostrar contenido del vector
            Console.WriteLine("El contenido del vector es: ");
            int sumatoria = 0;
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(vectorNumeros[i].ToString());
                sumatoria = sumatoria + vectorNumeros[i];
            }

            double promedio = sumatoria / (double)vectorNumeros.Length;
            Console.WriteLine("La sumatoria es: " + sumatoria.ToString());
            Console.WriteLine("El promedio es: " + promedio.ToString());
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            resolverActividad();
        }
    }
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

Ejecución del programa:

```
-----  
Lab 11 Ejercicio 1: Arreglos unidimensionales  
Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz  
-----  
Ingrese un número para la posición[0] del vector  
8  
Ingrese un número para la posición[1] del vector  
5  
Ingrese un número para la posición[2] del vector  
6  
Ingrese un número para la posición[3] del vector  
4  
Ingrese un número para la posición[4] del vector  
7  
El contenido del vector es:  
8  
5  
6  
4  
7  
La sumatoria es: 30  
El promedio es: 6  
  
C:\Users\fafit\source\repos\Lab11 - Perez Fátima\Lab11 - Perez Fátima\bin\Debug\net10.0\Lab11 - Perez Fátima.exe (proces  
o 11536) se cerró con el código 0 (0x0).  
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->  
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.  
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

Ejercicio 2: Separar cadenas
Código:

```
using System.Timers;  
using System.Transactions;  
  
namespace Lab11___Perez_Fátima  
{  
    internal class Program  
    {  
        static void resolverActividad()  
        {  
            Console.WriteLine("-----");  
            Console.WriteLine("Lab 11 Ejercicio 1: Arreglos unidimensionales");  
            Console.WriteLine("Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz");  
            Console.WriteLine("-----");  
            //Ingrese valores al vector  
            int[] vectorNumeros = new int[5];  
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)  
            {  
                Console.WriteLine($"Ingrese un número para la posición[{i}] del  
vector");  
                vectorNumeros[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  
            }  
            //Mostrar contenido del vector  
            Console.WriteLine("El contenido del vector es: ");  
            int sumatoria = 0;  
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

```
{
    Console.WriteLine(vectorNumeros[i].ToString());
    sumatoria = sumatoria + vectorNumeros[i];
}

double promedio = sumatoria / (double)vectorNumeros.Length;
Console.WriteLine("La sumatoria es: " + sumatoria.ToString());
Console.WriteLine("El promedio es: " + promedio.ToString());
}

static void resolverActividad2()
{
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Lab 11 Ejercicio 2: Separar Cadenas");
    Console.WriteLine("Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Ingrese el codigo de casa (Letra - Numero) ");
    string codigoCasa = Console.ReadLine();

    // Separar cadena
    string[] vectorSeparacion = codigoCasa.Split("-");
    string manzana = vectorSeparacion[0];
    string numeroCasa = vectorSeparacion[1];
    Console.WriteLine("Manzana: " + manzana);
    Console.WriteLine("Numero de casa: " + numeroCasa);
}

static void Main(string[] args)
{
    //Resolver Actividad 2
    resolverActividad2();
}
}
```

Ejecución del Programa:

```
-----
Lab 11 Ejercicio 2: Separar Cadenas
Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz
-----
Ingrese el codigo de casa (Letra - Numero)
B-48
Manzana: B
Numero de casa: 48

C:\Users\fafit\source\repos\Lab11 - Perez Fátima\Lab11 - Perez Fátima\bin\Debug\net10.0\Lab11 - Perez Fátima.exe (proces
o 18180) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

Ejercicio 3: Arreglo con números aleatorios
Código:

```
using System.Timers;
using System.Transactions;

namespace Lab11___Perez_Fátima
{
    internal class Program
    {
        static void resolverActividad()
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Lab 11 Ejercicio 1: Arreglos unidimensionales");
            Console.WriteLine("Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz");
            Console.WriteLine("-----");
            //Ingrese valores al vector
            int[] vectorNumeros = new int[5];
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine($"Ingrese un número para la posición[{i}] del
vector");
                vectorNumeros[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }

            //Mostrar contenido del vector
            Console.WriteLine("El contenido del vector es: ");
            int sumatoria = 0;
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(vectorNumeros[i].ToString());
                sumatoria = sumatoria + vectorNumeros[i];
            }

            double promedio = sumatoria / (double)vectorNumeros.Length;
            Console.WriteLine("La sumatoria es: " + sumatoria.ToString());
            Console.WriteLine("El promedio es: " + promedio.ToString());
        }

        static void resolverActividad2()
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Lab 11 Ejercicio 2: Separar Cadenas");
            Console.WriteLine("Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz");
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Ingrese el código de casa (Letra - Numero) ");
            string codigoCasa = Console.ReadLine();

            // Separar cadena
            string[] vectorSeparacion = codigoCasa.Split("-");
            string manzana = vectorSeparacion[0];
            string numeroCasa = vectorSeparacion[1];
        }
    }
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz

Carné: 1228326

Laboratorio Pensamiento Computacional

```
        Console.WriteLine("Manzana: " + manzana);
        Console.WriteLine("Numero de casa: " + numeroCasa);
    }

    static void resolverActividad3()
    {
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("Lab 11 Ejercicio 3: Arreglo con números
aleatorios");
        Console.WriteLine("Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz");
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("Ingrese el codigo de casa (Letra - Numero) ");

        int[] vectorNumeros = new int[10];
        Random random = new Random();

        //Asignarle el número aleatorio a cada posición del vector
        for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
        {
            //Generar número random y asignarlo
            int numVector = random.Next(1, 5 + 1);
            vectorNumeros[i] = numVector;
        }

        //Mostar el contenido del vector

        Console.WriteLine("El contenido del vector es: ");
        int sumatoriaImpar = 0;

        for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
        {
            Console.WriteLine($"La posición [{i}] es:
{vectorNumeros[i]}");

            if (i % 2 != 0)
            {
                sumatoriaImpar = sumatoriaImpar + vectorNumeros[i];
            }
        }

        Console.WriteLine("La sumatoria de los números que estan en
posiciones impares es " + sumatoriaImpar.ToString());
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        //Resolver Actividad 3
        resolverActividad3();
    }
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Laboratorio Pensamiento Computacional

Ejecución:

```
-----  
Lab 11 Ejercicio 3: Arreglo con números aleatorios  
Hecho por : Fátima Nicolle Perez Veliz  
-----  
Ingrese el codigo de casa (Letra - Numero)  
El contenido del vector es:  
La posición [0] es: 1  
La posición [1] es: 5  
La posición [2] es: 4  
La posición [3] es: 2  
La posición [4] es: 3  
La posición [5] es: 1  
La posición [6] es: 4  
La posición [7] es: 1  
La posición [8] es: 5  
La posición [9] es: 1  
La sumatoria de los números que estan en posiciones impares es 10
```